

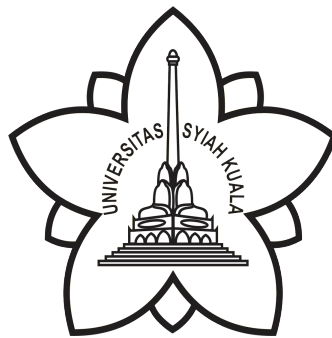
RANCANG BANGUN *BACKEND API* PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH MENGUNAKAN NEXT.JS

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

ARRIJALUL KHAIRI
2108107010037



PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH

JULI, 2025



PENGESAHAN PROPOSAL

RANCANG BANGUN *BACKEND API* PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH MENGGUNAKAN NEXT.JS

Oleh:

Nama : Arrijalul Khairi
NPM : 2108107010037
Departemen : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom.
NIP. 198605202019032009

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info.Tech.
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proposal Tugas Akhir yang berjudul "**RANCANG BANGUN BACKEND API PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH MENGGUNAKAN NEXT.JS**" dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer di Departemen Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Penulis berharap Proposal Tugas Akhir ini akan memberi banyak manfaat bagi kami para mahasiswa maupun bagi pembaca. Penyelesaian penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis yang telah membantu dan banyak memberikan dukungan secara spiritual, moral dan material.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech. selaku Dekan Fakultas MIPA USK.
3. Bapak Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc selaku Ketua Departemen Informatika.
4. Ibu Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc. selaku Koordinator Tugas Akhir Departemen Informatika Unsyiah.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc. selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan telah banyak memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berkontribusi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Staf Administrasi Departemen Informatika, Kakak Liya Novita, S.Kom., yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi Tugas Akhir.
8. Seluruh Dosen FMIPA, terutama dosen dan staf Departemen Informatika yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh masa studi di Departemen Informatika FMIPA.
9. Abang, kakak, teman, dan seluruh mahasiswa/mahasiswi Informatika yang telah memberikan motivasi sehingga penulis mendapat banyak ilmu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari pembahasan materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki kekurangan tersebut ke depannya. Penulis sangat berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 6 Agustus 2025

Arrijalul Khairi
NPM. 2108107010037

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Manajemen Kelas	4
2.2. <i>Representational State Transfer (REST)</i>	4
2.2.1. <i>Application Programming Interface</i>	5
2.3. Node.js	5
2.3.1. Next.js	6
2.3.2. Prisma	6
2.4. <i>Authentication & Authorization</i>	6
2.5. <i>Middleware</i>	7
2.6. <i>Agile</i>	8
2.6.1. <i>Scrum</i>	9
2.7. <i>Black Box Testing</i>	9
2.8. Penelitian terkait	10
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 11
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3.2. Alat dan Bahan	11
3.2.1. Perangkat Keras	11
3.2.2. Perangkat Lunak	11
3.3. Metode Penelitian	12
3.3.1. Studi Literatur	12
3.3.2. Analisa Kebutuhan	12
3.3.3. Perancangan	13
3.3.4. Pengembangan	16
3.3.5. Pengujian	16
 DAFTAR PUSTAKA	 18

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1  Penelitian-Penelitian Terkait.....	10
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	11

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Mekanisme kerja REST API (Benharosh, 2018)	5
Gambar 2.2 Perbedaan antara autentiikasi dan otorisasi (Forones, 2021)	7
Gambar 2.3 Mekanisme kerja <i>middleware</i> (Mirza, 2024)	8
Gambar 2.4 Ilustrasi alur kerja <i>Scrum</i> (Baham, 2019)	9
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	12
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i>	14
Gambar 3.3 <i>Use Case Diagram</i> Admin	15
Gambar 3.4 <i>Entity Relationship Database</i>	16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan di era digital dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna yang terlibat, seperti siswa, guru, hingga orang tua. Salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kelas yang terintegrasi dengan teknologi berbasis *mobile*. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data kelas dapat dilakukan secara *real-time* dan efisien.



Penerapan sistem informasi yang hanya berbasis web sering kali menghadapi kendala aksesibilitas. Oleh karena itu, pengembangan sistem berbasis aplikasi *mobile* menjadi suatu keharusan agar seluruh pengguna dapat mengakses informasi penting kapan pun dan di mana pun. Untuk menghubungkan aplikasi *mobile* dengan *database*, dibutuhkan suatu *Application Programming Interface* (API) yang baik, aman, dan cepat. API berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara *server* dan *client*, serta memungkinkan pertukaran data secara efisien.

Dalam pengembangan API, berbagai teknologi *backend* dapat digunakan, salah satunya adalah Next.js, sebuah *framework* React yang mendukung *Server-Side Rendering* (SSR), *Static Site Generation* (SSG), dan integrasi *API routes* secara langsung. *Framework* ini semakin populer karena kemudahannya dalam membangun aplikasi *full-stack* yang cepat, modular, dan *scalable*. Penggunaan Next.js dalam pengembangan sistem informasi berhasil meningkatkan performa sistem, mempercepat waktu pengembangan, serta memudahkan integrasi antar komponen sistem (Susanto et al., 2023).

Kelebihan Next.js dalam konteks pengembangan sistem manajemen yaitu struktur proyek yang terorganisir. Next.js mampu mengintegrasikan antara API dan *user interface* secara optimal, yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi berbasis *mobile* untuk kelas (Setiawan et al., 2024). Di sisi lain, tantangan dalam digitalisasi pendidikan di Indonesia masih cukup besar. Banyak kelas masih mengandalkan sistem manual atau semi-elektronik dalam mengelola data siswa, kehadiran, penilaian, dan pelaporan. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan potensi kesalahan input data. Penerapan sistem informasi digital dengan integrasi API dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendataan kelas (Dianta et al., 2024).



Penggunaan teknologi JavaScript dalam *backend* sangat efektif dalam

membangun sistem informasi yang efisien dan modular (Azkarin et al., 2023). *Framework* seperti Next.js yang berbasis Node.js, memberikan keuntungan yang sama bahkan dengan tambahan fitur SSR dan *API routing native*, yang menjadikan pilihan tepat dalam pengembangan sistem informasi yang membutuhkan performa tinggi. Membangun API *backend* dengan Next.js untuk meningkatkan efisiensi sistem dan pengalaman pengguna. Arsitektur berbasis API dapat mengurangi kesalahan data serta mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel dan mudah diperluas (SriramSiddharth et al., 2024).

Pengembangan sistem informasi dengan dukungan API berbasis Next.js sangat potensial untuk diterapkan dalam membangun aplikasi mobile sistem informasi kelas yang mudah diakses. Sistem semacam ini dapat mencakup fitur manajemen data siswa, jadwal pelajaran, kehadiran, dan nilai.

Dengan demikian, pengembangan backend API menggunakan Next.js untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis *mobile* diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian *frontend* dan *backend*. Rekan penulis akan fokus pada *frontend* pada mobile, sedangkan penelitian ini akan fokus pada pengembangan *backend* API dan web untuk **pengelola atau Admin**.



1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur API yang efisien menggunakan Next.js untuk kebutuhan sistem informasi manajemen kelas?
2. Bagaimana proses pengembangan API berbasis Next.js yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi *mobile*?
3. Apakah layanan API yang dibangun mampu menangani kebutuhan data kelas secara *real-time*?
4. Bagaimana proses pengembangan web admin yang dapat mengelola seluruh data pengguna pada sistem informasi manajemen kelas?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur API untuk sistem informasi kelas berbasis Next.js yang mendukung integrasi dengan aplikasi mobile.
2. Membangun dan mengimplementasikan API yang modular, efisien, dan *scalable*.
3. Menguji fungsionalitas dan performa API dalam mengelola data kelas secara *real-time*.
4. Mengembangkan halaman admin berbasis web untuk mengelola data pengguna pada sistem informasi manajemen kelas.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menambah literatur dan referensi dalam bidang pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis web dan *mobile*.
2. Memberikan wawasan baru tentang penerapan Next.js dalam pengembangan API.
3. Memberikan solusi bagi kelas yang ingin bertransformasi ke sistem manajemen informasi digital.
4. Menyediakan dasar teknis bagi pengembang dalam membangun API yang terintegrasi dengan aplikasi mobile.
5. Mempermudah guru, siswa, dan orang tua dalam mengakses informasi kelas secara cepat.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk mendukung penelitian ini, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa rumusan teori pendukung yang dikutip dari berbagai referensi baik dalam bentuk buku, artikel, maupun tulisan karya ilmiah lainnya, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.



2.1 MANAJEMEN KELAS

Manajemen kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Manajemen kelas yang baik tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga meningkatkan efektivitas guru dalam mengajar serta hasil belajar siswa. Implementasi manajemen kelas dalam pembelajaran melibatkan beberapa aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan strategi. Dalam perencanaan, guru perlu menyusun perangkat pembelajaran seperti Silabus dan RPP. Sementara dalam pelaksanaan, guru mampu memotivasi siswa, menciptakan pola interaksi yang edukatif, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Faktor pendukung dalam manajemen kelas meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi yang baik antar-pendidik, serta dukungan orang tua siswa (Herwanto, 2015).



Manajemen kelas mencakup strategi-strategi yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan perilaku positif dan mengurangi gangguan di dalam kelas. Manajemen kelas juga memiliki 2 dimensi utama, yaitu dimensi preventif dan kuratif. Dimensi preventif mencakup tindakan proaktif seperti membangun hubungan positif dengan siswa, memberikan tugas yang menantang, serta menerapkan aturan yang jelas. Dimensi kuratif mencakup strategi penanganan gangguan kelas seperti mencatat perilaku siswa dan melakukan pendekatan personal (Inani, 2018).

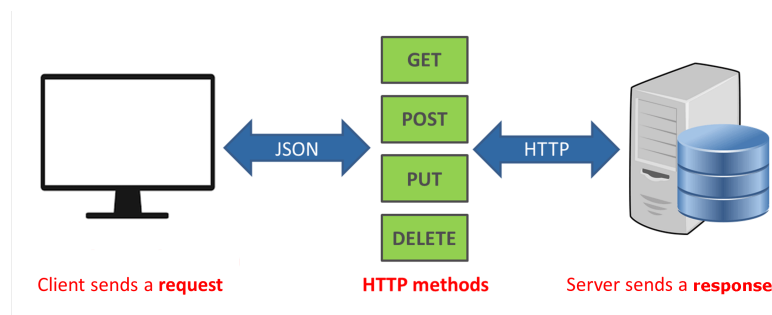
2.2 REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER (REST)

REST adalah gaya arsitektur yang digunakan dalam pengembangan layanan web untuk memungkinkan komunikasi antara *client* dan *server*. REST menggunakan prinsip berbasis HTTP seperti metode GET, POST, PUT, dan DELETE untuk pertukaran data dalam format yang ringan seperti JSON atau XML. REST sangat populer dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan *mobile* karena kesederhanaannya serta kemampuannya untuk diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Penggunaan REST memungkinkan pertukaran data kelas antara *server* yang berbeda dengan lebih mudah (Muhtar, 2013). REST juga memungkinkan

pertukaran data yang lancar antara klien *mobile* dan *server*, sehingga meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi yang dikembangkan (Irwanto, 2016).

2.2.1 Application Programming Interface

Application Programming Interface (API) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan perangkat lunak untuk saling berkomunikasi dengan cara yang terstruktur. API menjadi elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam arsitektur *microservice* dan integrasi sistem berbasis *cloud*. Dengan RESTful API Gateway menggunakan *Backend-for-Frontend* (BFF) *pattern* dapat meningkatkan kualitas layanan dalam aplikasi, memungkinkan komunikasi antar layanan yang lebih terstruktur dan terskala (Senduk et al., 2023). Dengan semakin luasnya implementasi API dalam berbagai sektor, seperti pendidikan dan teknologi finansial, API menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.



Gambar 2.1. Mekanisme kerja REST API (Benharosh, 2018)

2.3 NODE.JS

Node.js adalah *runtime* JavaScript yang memungkinkan pengembangan aplikasi *server-side* yang ringan dan efisien. Node.js dibangun di JavaScript V8 milik Google Chrome yang dapat mengeksekusi kode dengan sangat cepat. Salah satu kelebihan utama dari Node.js adalah kemampuannya menangani banyak request tanpa perlu membuat thread baru untuk setiap koneksi yang mana sangat bermanfaat untuk pengembangan API. Sistem *backend* yang menggunakan Node.js dapat mengelola data yang dinamis secara baik tanpa ada kendala (De Beny and Yusuf, 2024).

Node.js memiliki ekosistem yang sangat luas seperti *Node Package Manager* (npm) yang mengintegrasikan secara cepat dengan *library open-source* untuk keperluan autentikasi, akses *database*, validasi data, serta komunikasi API. Node.js juga mendukung pendekatan *microservice* dalam sistem informasi. Node.js salah satu teknologi yang mendukung integrasi layanan *backend* yang cepat dan efisien untuk kebutuhan aplikasi *mobile* maupun web (Senduk et al., 2023).

2.3.1 Next.js

Next.js adalah *framework* berbasis React yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan fitur *Server-Side Rendering* (SSR) dan juga *Static Site Generation* (SSG). Next.js juga dapat digunakan sebagai *backend* untuk menyediakan Rest API. Next.js menyediakan API Route yang memungkinkan pengembang untuk membuat *endpoint* API langsung dalam aplikasi tanpa perlu menggunakan *backend* terpisah. Rest API yang dikembangkan dengan Next.js dapat menangani berbagai operasi CRUD dengan menggunakan HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE sehingga memudahkan komunikasi antara *frontend* dan *backend*.

Meskipun banyak pengembang masih menggunakan RESTful API, namun tetap memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi *bandwidth* dan *latency* ketika beroperasi di berbagai platform (Prathama et al., 2022). Oleh sebab itu, penggunaan Next.js sebagai REST API dapat menjadi solusi dengan menggabungkan manfaat *serverless* API dan performa lebih cepat.

2.3.2 Prisma

Prisma adalah *Object-Relational Mapping* (ORM) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Next.js untuk mengelola *database* dengan lebih mudah. Prisma menyediakan fitur seperti *auto-generated query builder* dan migrasi *database* yang mempermudah pengembang dalam melakukan operasi CRUD tanpa perlu menulis SQL secara manual. Dalam konteks Next.js, Prisma sering digunakan sebagai *backend layer* untuk menghubungkan *API Route* dengan *database*, memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat. Pengembangan sistem yang baik harus memiliki desain yang dapat melakukan penggunaan ulang (*reuse*) dan pemeliharaan yang mudah (*maintainability*), yang juga merupakan keunggulan utama Prisma dalam pengelolaan *database*.

2.4 AUTHENTICATION & AUTHORIZATION



Authentication (otentikasi) dan **Authorization** (otorisasi) merupakan dua komponen fundamental dalam sistem keamanan informasi, khususnya dalam pengembangan layanan *backend* seperti API. *Authentication* menentukan hak akses pengguna setelah identitasnya diverifikasi. Keduanya merupakan lapisan *main security* agar sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang valid dan hanya untuk fitur yang sesuai dengan *role* mereka. Akses dibatasi hanya untuk pengguna tertentu seperti guru dan admin agar informasi siswa atau guru yang bersifat privasi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak (Widhyaestoeti and Guntara, 2017).

Dalam konteks pengembangan aplikasi *mobile*, proses autentikasi dan otorisasi

biasanya diterapkan melalui token seperti *JSON Web Token (JWT)*. Teknologi ini menjadikan keamanan komunikasi antara aplikasi *mobile* dan *backend* tetap terjaga. Aspek autentikasi dan otorisasi menjadi penting untuk menjaga integritas data. Tanpa kontrol akses yang jelas, sistem akan rentan terhadap kesalahan input dan manipulasi data oleh pengguna yang tidak berwenang. (Ramadhani, 2015)

Penerapan autentikasi dua tahap menggunakan API berhasil menyaring akses *bot* secara efektif yang menghasilkan sistem mampu mencegah total akun palsu atau akun yang didaftarkan secara ilegal untuk mengakses aplikasi. Hal tersebut membuktikan efektivitas kombinasi metode autentikasi dalam sistem berbasis API (Batubara et al., 2019).



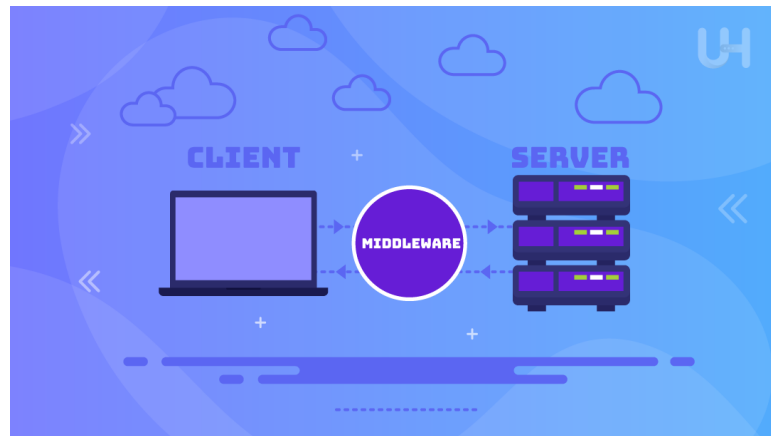
Gambar 2.2. Perbedaan antara autentifikasi dan otorisasi (Forones, 2021)

2.5 MIDDLEWARE

Middleware adalah perangkat lunak lapisan tengah yang berfungsi sebagai penghubung antara *database* dengan aplikasi. *Middleware* dapat digunakan untuk memproses logika tambahan seperti autentikasi, *logging*, validasi data, serta pemrosesan sebelum dan sesudah *request* ke *endpoint* yang dijalankan. *Middleware* membantu menjaga struktur sistem yang modular yang dapat memisahkan fungsional tambahan dari inti logika. *Middleware* dapat diimplementasikan untuk memastikan *request* data diproses secara aman sebelum ditampilkan pada aplikasi (Ruliansyah, 2016).

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis API seperti pada Next.js atau Node.js, *middleware* sering digunakan untuk mengecek token autentikasi atau JWT, membatasi akses berdasarkan peran pengguna, atau mencatat aktifitas *request* untuk keperluan *debugging*. Peran ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan keteraturan alur komunikasi antara *client* dan *server*. *Middleware* juga dapat berperan dalam melakukan transformasi data, autentikasi pengguna, serta pemantauan trafik API. *Middleware* yang digunakan seperti dalam *API Gateway* memungkinkan arsitektur

sistem menjadi lebih efisien dan siap mendukung distribusi layanan berbasis *microservice* (Saputra et al., 2018). Penggunaan *middleware* sangat membantu dalam menangani otorisasi dan pemisahan hak akses antara admin, guru, dan siswa. *Middleware* digunakan untuk menangani alur validasi pengguna sebelum mengakses fitur-fitur tertentu sehingga sistem tetap aman sesuai peran (Wahyudi et al., 2021).



Gambar 2.3. Mekanisme kerja *middleware* (Mirza, 2024)

2.6 AGILE

Metode *agile* merupakan pendekatan dalam pengembangan software yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, iterasi yang cepat, serta melibatkan aktif pengguna sepanjang proses pengembangan. *Agile* dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan konvensional seperti *waterfall* yang bersifat *linear* dan sulit beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna di tengah proses pengembangan. Dalam konteks pengembangan API untuk aplikasi *mobile*, metode *Agile* dapat merespon *feedback* pengguna dengan cepat dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Metode *Agile* mampu mempercepat proses penyusunan sistem dan mengakomodasi perubahan kebutuhan fitur secara fleksibel. Sistem yang dikembangkan dengan siklus pengembangan yang terus diperbarui berdasarkan masukan pengguna, yang dapat meningkatkan efisiensi pada sistem tersebut (Rohman et al., 2023). Metode *Agile* sangat cocok digunakan karena iterasi yang singkat dalam pengembangan fitur yang dapat memudahkan perubahan desain dan kebutuhan yang sering kali muncul di tengah proses pengembangan (Wiguna, 2024).

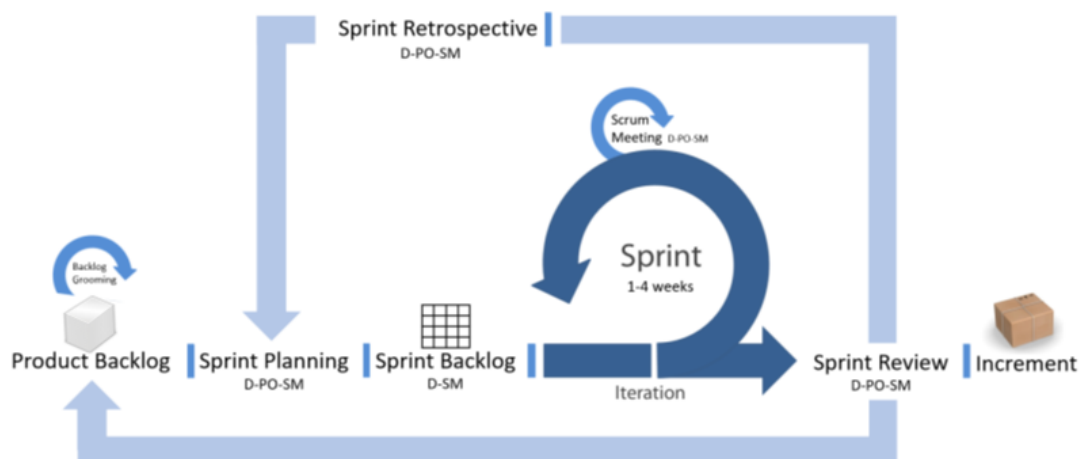
Metode *Agile* efektif digunakan untuk menyusun fitur seperti verifikasi pengguna, manajemen kelas, serta otorisasi akses dalam sistem. *Agile* dapat melakukan pengembangan sistem secara modular, diuji setiap iterasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui *feedback* berkelanjutan (Putra, 2022). Metode *Agile*

sangat cocok untuk digunakan dalam membangun sistem yang melibatkan banyak iterasi fitur dan validasi pengguna (Pratama, 2024).

2.6.1 Scrum

Scrum adalah salah satu *framework* dalam metodologi *Agile* yang digunakan untuk mengelola pengembangan *software* secara iteratif. *Scrum* menekankan pembagian proses pengembangan menjadi siklus-siklus pendek yang disebut *Sprint*, biasanya berdurasi 1-4 minggu di mana tim mengerjakan bagian-bagian kecil dari produk untuk menghasilkan *deliverable* yang dapat diuji dan ditingkatkan secara terus menerus.

Dalam pengembangan sistem informasi, penerapan *Scrum* dapat meningkatkan efektifitas kerja tim dan menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan setelah dilakukan lima kali *sprint* (Usman et al., 2021). *Scrum* memiliki beberapa elemen penting, yaitu *Product Backlog*, *Sprint Planning*, *Sprint Backlog*, *Daily Scrum*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective* yang membantu memastikan proses pengembangan berjalan secara sistematis. *Scrum* memudahkan tim dalam melakukan pengecekan progres pekerjaan secara rutin, melakukan perbaikan berdasarkan *feedback* yang diterima setiap *sprint*, dan menyelesaikan sistem dalam lima *sprint* sesuai permintaan sekolah (Zaman et al., 2021). Penggunaan *Scrum* dapat melakukan pengelolaan perubahan kebutuhan fitur secara fleksibel tanpa harus kembali ke tahap awal pengembangan (Laila et al., 2021).



Gambar 2.4. Ilustrasi alur kerja *Scrum* (Baham, 2019)

2.7 BLACK BOX TESTING

Black box testing adalah metode pengujian *software* yang fokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi tanpa memperhatikan struktur *internal code*. Dalam teknik ini, penguji hanya memeriksa input dan output aplikasi, serta

memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Black box testing* bertujuan untuk menemukan error dalam fungsi sistem, *user interface*, dan model data.

Dalam pengembangan sistem informasi, pengujian menggunakan metode *black box testing* sangat penting untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan sebagaimana mestinya sebelum sistem dirilis ke pengguna. Teknik yang umum digunakan dalam *black box testing* termasuk *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis* (Uliani, 2014). Teknik *Equivalence Partitioning* dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian fungsi sistem tanpa harus memahami kode internal pada aplikasi (Uliani, 2014).

2.8 PENELITIAN TERKAIT

Tabel 2.1. Penelitian-Penelitian Terkait

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Efendi et al. (2016)	Media Perancangan Sistem Informasi Akademis Universitas Diponegoro Berbasis Android Menggunakan Metode User Centered Design	Mengembangkan aplikasi akademik berbasis Android untuk mahasiswa yang berfokus pada penyediaan informasi akademik.
2	Yektyastuti and Ikhsan (2016)	Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA	Membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android yang fokus pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan bertempat di SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama enam bulan terhitung dari April 2025 sampai September 2025. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur																								
2	Analisa kebutuhan																								
3	Perancangan sistem																								
5	Pengembangan sistem																								
6	Pengujian sistem																								
7	Penyusunan laporan akhir																								

3.2 ALAT DAN BAHAN

Dalam pembuatan dan penyusunan tugas akhir ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, adapun beberapa alat bantuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Keras

Komponen perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah 1 unit Laptop ASUS ROG STRIX G17 dengan prosesor AMD Ryzen 7/RTX3060/512GB SSD dan RAM 16 GB.

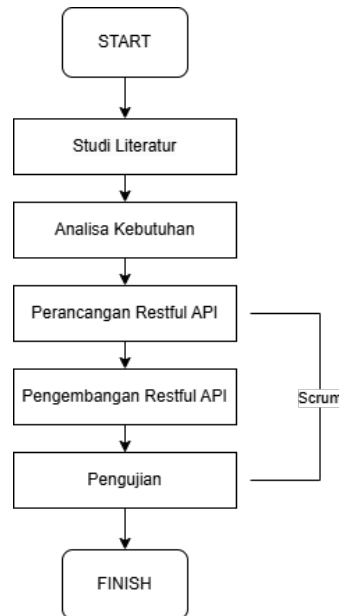
3.2.2 Perangkat Lunak

Komponen perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Visual Studio Code v1.99.0
2. Node.js v20.11.1
3. Next.js v15.1.6
4. Prisma v6.3.1
5. Postman v10.24.16
6. MariaDB v10.6.21

3.3 METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya sebuah metode yang terstruktur sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode seperti yang terdapat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian

Metode ini dimulai dengan proses studi literatur yang berkaitan dengan penelitian, hingga tahap proses pengujian sistem.

3.3.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah tahap mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta sumber lain dari internet.

3.3.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini, akan dilakukan analisa kebutuhan API untuk prototipe aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas. Analisa mencakup penentuan seluruh kebutuhan *endpoint* berdasarkan tampilan aplikasi dan jenis pengguna, yaitu murid, orang tua, dan guru. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan API yang akan dimasukkan ke dalam *product backlog* dalam metode *Scrum*.

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada 5 orang Siswa, 5 orang

tua Siswa serta 3 orang Guru yang berada di sekolah SMA Negeri 4 Banda Aceh. Proses wawancara melalui *chat* dan *Google Form*. Tujuan dari wawancara yaitu agar mendapatkan informasi dan data yang akurat yang bersumber langsung dari user yang diteliti serta mengeksplorasi kemungkinan dari berbagai perspektif user mengenai masalah dan solusi yang tersedia saat ini. Berdasarkan analisis, Sistem Informasi Manajemen Kelas yang dikembangkan harus memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mendukung operasional sekolah secara efisien.

Kebutuhan fungsional mencakup pencatatan data siswa, absensi, jadwal pelajaran, serta pengelolaan nilai. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan hasil belajar siswa dalam format PDF atau Excel, Orang tua siswa dapat memantau perkembangan siswa melalui aplikasi. Dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta kemampuan untuk berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Keamanan data harus menjadi prioritas dengan adanya enkripsi untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, waktu respon sistem harus cepat untuk memastikan kelancaran proses operasional.

Dengan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional tersebut, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kegiatan pembelajaran siswa di kelas dan mempermudah pemantauan perkembangan siswa. Tahap ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di sekolah.

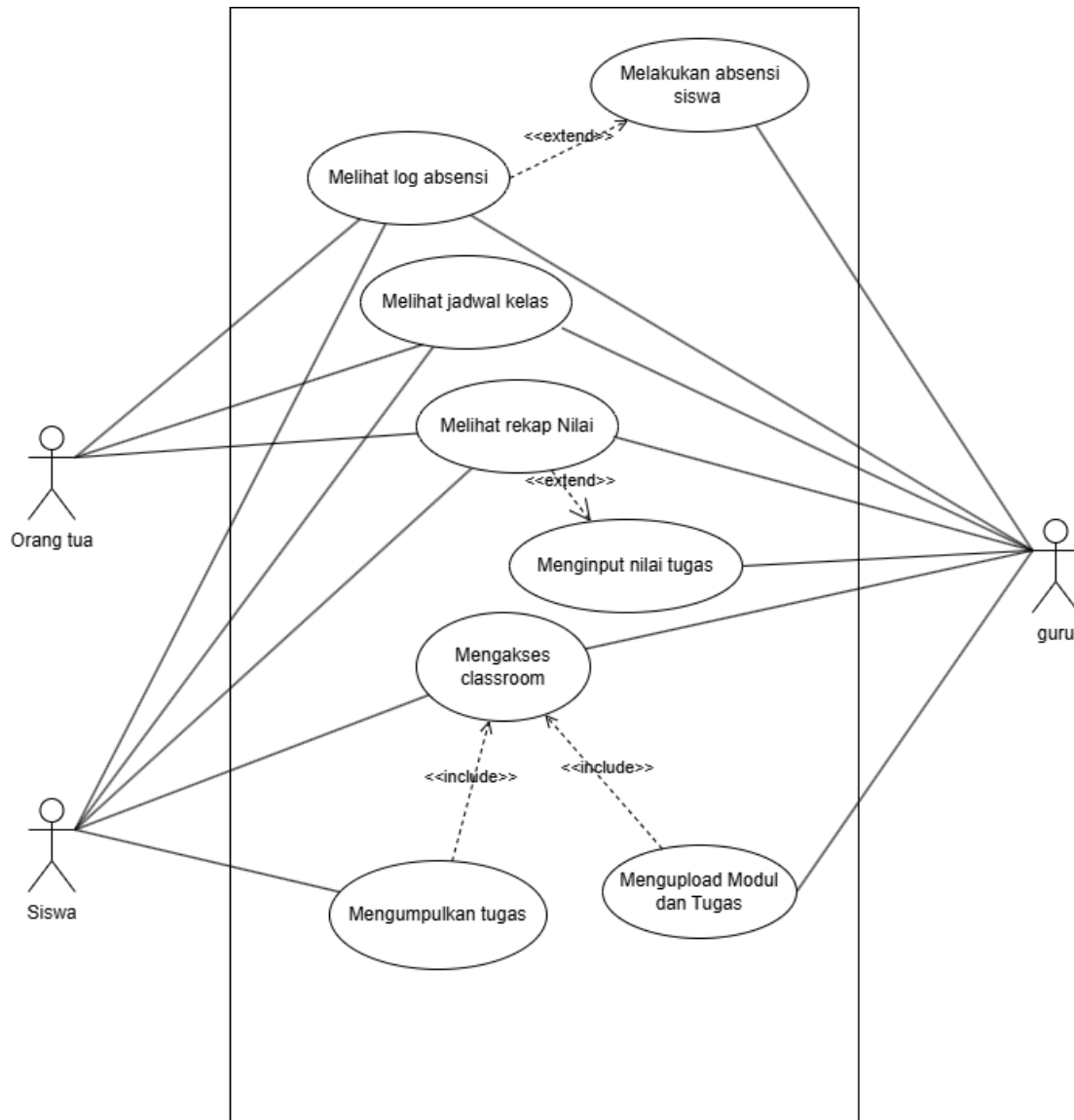
3.3.3 Perancangan

Pada tahap ini akan dilakukan proses perancangan sistem backend, perancangan dilakukan untuk memudahkan proses pengembangan sistem. Pada tahap ini akan dibuatkan diagram-diagram UML (*Unified Modeling Language*) seperti *Use Case Diagram*, perancangan *database* dan perancangan API. Hasil dari tahapan ini adalah hasil perancangan *database* dan API.

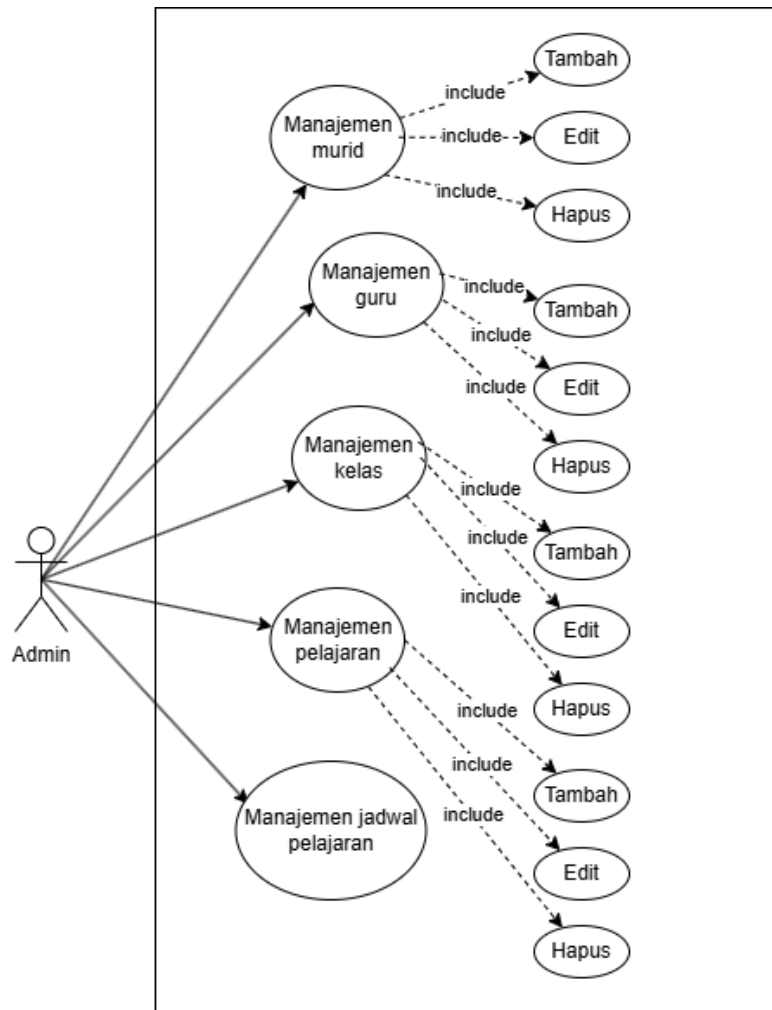
1. Usecase Diagram

Usecase diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android. Semua aktifitas dan interaksi di gambarkan ketika semua user sudah melakukan login kedalam aplikasi, user siswa dapat melakukan aktifitas mengakses kelas, melihat catatan absensi, melihat jadwal kelas, mengumpulkan tugas dan melihat rekap nilai. Orang tua dapat melihat *log* absensi, melihat jadwal kelas dan melihat rekap nilai. Guru dapat melakukan absensi siswa, mengupload modul

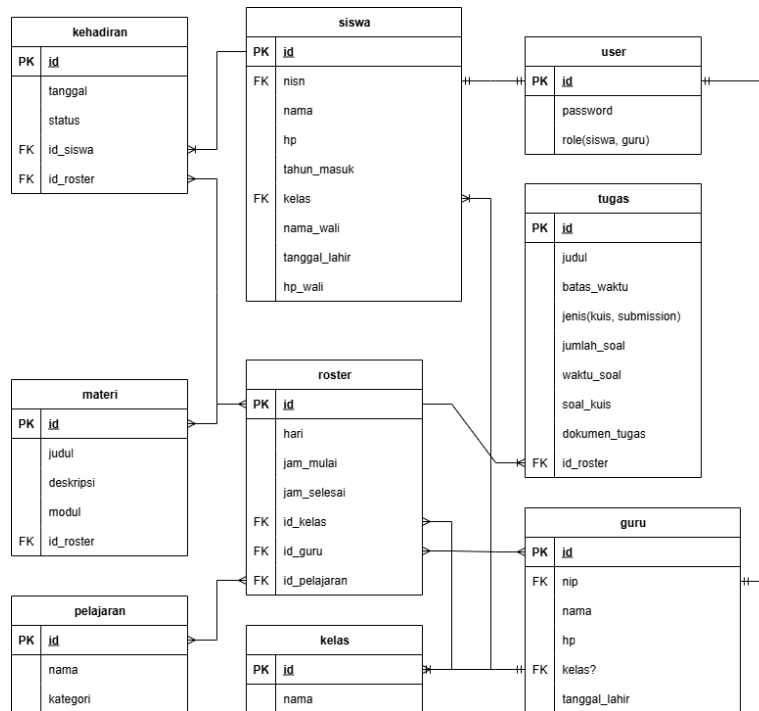
pembelajaran dan menginputkan nilai tugas. Sementara admin, dapat mengelola siswa, guru, pelajaran, dan kelas dengan action seperti menambah, mengubah, dan menghapus, dan juga admin dapat mengelola jadwal pelajaran setiap pergantian tahun ajaran



Gambar 3.2. Use Case Diagram



Gambar 3.3. Use Case Diagram Admin



Gambar 3.4. Entity Relationship Database

3.3.4 Pengembangan

Pada tahap Pengembangan akan dilakukan proses pembangunan sistem berdasarkan kebutuhan fitur yang telah diperoleh pada tahap analisis kebutuhan. Pengembangan dilakukan menggunakan *framework* Next.js dan Prisma untuk mengakses *database* dan layanan _ sebagai platform *deployment* serta penyedia *database* sistem.

Selain itu, pada tahap ini juga mulai diterapkan metode *Scrum* melalui kegiatan *Sprint Planning* dan penyusunan *Sprint Backlog*, yang bertujuan untuk mendemokan dan mereview perkembangan sistem secara berkala, serta mendiskusikan kendala-kendala yang muncul selama proses pengembangan sistem.

3.3.5 Pengujian

Tahap pengujian ini berfokus pada pengujian fitur dari keseluruhan sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black box Testing* untuk menguji setiap fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa masing-masing fitur merespon dan bekerja sesuai dengan fungsinya berdasarkan input dan output yang diharapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan sebelum diintegrasikan dengan *frontend* aplikasi.

Selanjutnya, hasil dari pengujian akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan menyeluruh terkait performa sistem. Berdasarkan hasil tersebut, akan dilakukan perbaikan agar sistem dapat bekerja lebih optimal dan sesuai dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkarin, V., Guntara, R. G., & Herdiana, O. (2023). Development of a rest api for human resource information system. *JSRET Journal*.
- Baham, C. (2019). Teaching tip: Implementing scrum wholesale in the classroom. *Journal of Information Systems Education*, 30(3), 141–159.
- Batubara, C. A. N., Nuha, H. H., & Prabowo, S. (2019). Sistem akusisi data untuk polling berbasis media sosial dan autentikasi user menggunakan recaptcha.
- Benharosh, J. (2018). What is rest api? Diakses pada 18 Mei 2025.
-  De Beny, S. & Yusuf, M. (2024). Perancangan website laporan data umkm provinsi nusa tenggara timur menggunakan javascript dan node.js. *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality) : Jurnal Teknologi Informasi*.
- Dianta, I. A., Santoso, A. B., & Sabiq, M. (2024). Utilizing whatsapp api for school payment system implementation with codeigniter. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Efendi, F. A. S., Purwaningsih, R., & Sriyanto, S. (2016). Media perancangan sistem informasi akademis universitas diponegoro berbasis Android menggunakan metode User Centered Design. *Industrial Engineering Online Journal*, 5(2).
- Forones, J. M. (2021). Authentication and authorization. Published in Geek Culture on Medium.
- Herwanto, R. (2015). Implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan proses belajar mengajar pendidikan agama islam di madrasah tsanawiyah negeri turen malang.
- Inani, M. (2018). Manajemen kelas di sekolah berbasis internasional: Studi dimensi preventif dan kuratif di sd my little island kota malang.
- Irwanto, I. (2016). Penerapan algoritma fisher-yates shuffle pada game kuis pembelajaran agama islam menggunakan arsitektur representational state transfer (rest) web service.
- Laila, M., Wibawa, A., Zaeni, I., & Zuhriyah, Z. (2021). Implementasi scrum pada pengembangan aplikasi sistem adi stetsa sman 4 malang: Bidang bimbingan konseling. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*.
- Mirza, F. (2024). Apa yang dimaksud dengan middleware dan bagaimana cara kerjanya? Diakses pada 18 Mei 2025.
- Muhtar, M. (2013). Implementasi arsitektur representational state transfer (rest) pada sistem informasi akademik terintegrasi di madrasah aliyah sunan pandanaran.

- Pratama, R. (2024). Perancangan dan implementasi sistem manajemen cuti pegawai berbasis web menggunakan pendekatan agile. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*.
- Prathama, G. H., Ngurah, G., & Paramartha, D. (2022). Rancang bangun application programming interface menggunakan graphql pada multiplatform application. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*.
- Putra, F. A. D. T. (2022). Rancangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan data transaksi nasabah pada perusahaan pegadaian. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*.
- Ramadhani, S. A. (2015). Pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah. 3.
- Rohman, A. A., Nugroho, R., & Mufliq, A. (2023). Sistem informasi manajemen taman pendidikan al-qur'an menggunakan metode agile. *Nusantara Computer and Design Review*.
- Ruliansyah, B. (2016). Pengembangan sistem informasi geografis (sig) penyedia layanan kesehatan berbasis android studi kasus: Kota bandar lampung.
- Saputra, R. S., Munadi, R., & Sanjoyo, D. D. (2018). Implementasi dan analisis performansi platform as a service untuk api gateway menggunakan kong.
- Senduk, F. X., Najoan, X. B. N., & Sompie, S. (2023). Pengembangan arsitektur microservices dengan restful api gateway menggunakan backend-for-frontend pattern pada portal akademik perguruan tinggi. *Jurnal Teknik Informatika*.
- Setiawan, E. I. et al. (2024). Cross platform waste reuse, reduce and recycle management application with prototyping methodology. *Applied Information System and Management*.
- SriramSiddharth, D. N. et al. (2024). Optimization and enhancement of doctor appointment booking system using next.js. In *ICPCSN Conference*.
- Susanto, F., Fadlan, N. I. Y., & Haryani, P. (2023). Design of web-based management information system for student organizations in kendal regency using next.js framework. *Compiler Journal*.
- Uliani, R. (2014). Pengembangan sistem informasi penilaian berbasis kurikulum 2013. *Edu Komputika Journal*, 1.
- Usman, M., Wibawa, A., Zaeni, I., & Budiarti, A. (2021). Implementasi scrum pada pengembangan aplikasi sistem adi stetsa sman 4 malang: Bidang tata usaha. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*.
- Wahyudi, T., Supriyanta, S., & Faqih, H. (2021). Pengembangan sistem informasi presensi menggunakan metode waterfall. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 7(2).

- Widhyaestoeti, D. & Guntara, G. (2017). Sistem informasi pendataan siswa/siswi di ra sami'na waathanaa berbasis web. 5(2).
- Wiguna, W. (2024). Pengembangan sistem informasi geografis pariwisata bandung barat menggunakan metode agile berbasis website. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*.
- Yektyastuti, R. & Ikhsan, J. (2016). Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 2(1), 88–99.
- Zaman, K., Wibawa, A., Zaeni, I., & Sunaifah, I. (2021). Implementasi scrum pada pengembangan aplikasi sistem adi stetsa sman 4 malang: Bidang adiwiyata. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*.